

Analisi II,
Appello Straordinario 11 Aprile 2022

Esercizio I:[6 pt]

Calcolare il volume del solido

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x-3)^2 + y^2 \leq z \leq 18-6x\}. \quad \checkmark$$

Esercizio II:(pt 10)

Calcolare l'area della regione del piano compresa tra gli assi cartesiani ed il grafico della curva parametrizzata da $(x(t), y(t)) = (\cos t, t(\sin t)^2)$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$. $\checkmark$

Esercizio III: (pt 4) $\checkmark$

Data la funzione

$$f(x, y) = 9x^2 + 36x^2y - 4y - 1,$$

trovare i punti critici, determinando se siano massimi o minimi relativi o selle.

Esercizio IV: (pt 6)

Dato il campo vettoriale $F = (y+1, x+(\sin y)^2)$, calcolare il lavoro lungo la curva parametrizzata da $(x(t), y(t)) = (\cos t, \frac{1}{2} \sin t)$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$. $\checkmark$

Esercizio V: (pt 4)

Calcolare il seguente limite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1 + \sin(xy))}{x^2 + y^2}$$

Esercizio I: [6 pt]

Calcolare il volume del solido

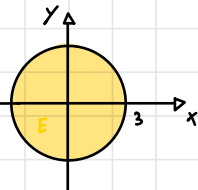
$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, (x-3)^2 + y^2 \leq z \leq 18-6x\}.$$

Essendo un volume devo fare un integrale triplo.

In questo caso $f(x) \leq z \leq g(x, y)$, quindi devo iniziare a integrare da z .

$$V = \iint_E \left(\int_{(x-3)^2 + y^2}^{18-6x} dz \right) dx dy$$

per quanto riguarda E :



$$\begin{aligned} E: (x-3)^2 + y^2 &\leq 18-6x \\ x^2 - 6x + 9 + y^2 - 18 + 6x &\leq 0 \\ x^2 + y^2 - 9 &\leq 0 \end{aligned}$$

che posso benissimo trasformare in 4^o polari facendo

$$\begin{cases} p^2 \leq 9 \\ 0 < \theta < 2\pi \end{cases}$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^3 \left(\int_{(x-3)^2 + y^2}^{18-6x} dz \right) p dp d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^3 (18-6x - [(x-3)^2 + y^2]) p dp d\theta$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^3 (18-6x - [x^2 - 6x + 9 + y^2]) p dp d\theta$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^3 (-x^2 - y^2 + 9) p dp d\theta$$

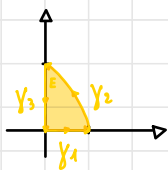
$$\int_0^{2\pi} \int_0^3 (-p^3 + 9p) dp d\theta$$

$$2\pi \left[-\frac{1}{4} p^4 + \frac{9}{2} p^2 \right]$$

$$2\pi \left[-\frac{81}{4} + \frac{81}{2} \right] = \frac{81}{2} \pi \quad \checkmark$$

Esercizio II: (pt 10)

Calcolare l'area della regione del piano compresa tra gli assi cartesiani ed il grafico della curva parametrizzata da $(x(t), y(t)) = (\cos t, t(\sin t)^2)$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$.



$$y(t=0) = 1, 0$$

$$y(t=\frac{\pi}{2}) = 0, \frac{\pi}{2}$$

$$\iint_E dx dy = \text{que uso GREE-GAUSS}$$

$$= - \int y dx$$

$$= - \left[\int_{y_1} y dx + \int_{y_2} y dx + \int_{y_3} y dx \right]$$

↑
ho $y=0$ perché
mi sto spostando
lungo l'asse x

↳ que $dx=0$

$$= - \int_{y_3} y dx \quad \text{dove } y = t(\sin^2 t)$$

$$dx = \dot{x} = -\sin t$$

$$= + \int_{y_3} \sin^3 t dt$$

$$\text{con } y = \frac{1}{12} (\cos(3t) - 9 \cos t)$$

$$= \left| \frac{1}{12} (\cos(3t) - 9 \cos t) \right|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \sin^3 t dt$$

$$= \frac{7}{9}$$

Esercizio III: (pt 4)

Data la funzione

$$f(x, y) = 9x^2 + 36x^2y - 4y - 1,$$

trovare i punti critici, determinando se siano massimi o minimi relativi o selle.

$$\nabla f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x \partial x} = 18 + 72y$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 18x + 72xy$$

$$\frac{\partial f}{\partial x \partial y} = 72x$$

$$H = \begin{vmatrix} 18 + 72y & 72x \\ 72x & 0 \end{vmatrix}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y \partial y} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 36x^2 - 4$$

$$\frac{\partial f}{\partial y \partial x} = 72x$$

calcoliamo i punti critici:

$$\nabla f(x, y) = 0 \rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \vee \frac{\partial f}{\partial y} = 0$$

$$\begin{cases} 18x + 72xy = 0 & \begin{cases} \text{se } x = \frac{1}{3} & 6 + 24y = 0 & y = -\frac{1}{4} \\ \text{se } x = -\frac{1}{3} & -6 - 24y = 0 & y = -\frac{1}{4} \end{cases} \\ 36x^2 - 4 \rightarrow x^2 = \frac{1}{9} \Rightarrow x = \pm \frac{1}{3} \end{cases}$$

quindi i punti "incriminati" sono $P_1 = \left(\frac{1}{3}; -\frac{1}{4} \right)$

$$P_2 = \left(-\frac{1}{3}; -\frac{1}{4} \right)$$

Controlliamo l' Hessiana

$$H\left(\frac{1}{3}; -\frac{1}{4}\right) = \begin{vmatrix} 0 & 24 \\ 24 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\det = -24^2 \rightarrow \text{sella}$$

$$H\left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}\right) = \begin{vmatrix} 0 & -24 \\ -24 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\det = -(-24)^2 \rightarrow \text{sella}$$

Esercizio IV: (pt 6)

Dato il campo vettoriale $F = (y + 1, x + (\sin y)^2)$, calcolare il lavoro lungo la curva parametrizzata da $(x(t), y(t)) = (\cos t, \frac{1}{2} \sin t)$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$.

$$F = (y + 1, x + \sin^2 y)$$

$$\gamma(t) = \cos t, \frac{1}{2} \sin t \quad \text{per } 0 < t < \frac{\pi}{2}$$

$$\text{calcolo } \text{rot}(F) = \frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} = 1 - 1 = 0$$

campo conservativo

$$\gamma(t=0) = 1, 0$$

studio la curva

$$\gamma(t=\frac{\pi}{2}) = 0, \frac{1}{2}$$

uso la definizione classica

$$\begin{aligned} L(F, \gamma) &= \int_{\gamma} F(\gamma(t)) \dot{\gamma}(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} \sin t + 1; \cos t + \sin^2\left(\frac{1}{2} \sin t\right) \right) \left(-\sin t; \frac{1}{2} \cos t \right) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} -\frac{1}{2} \sin^2 t - \sin t + \frac{1}{2} \cos^2 t + \frac{1}{2} \cos t \sin^2\left(\frac{1}{2} \sin t\right) \end{aligned}$$

questo non mi sta portando a niente

se F è conservativo $\rightarrow$ esiste $V: \nabla V = F$

quindi

$$V_x = \int y + 1 dx = xy + x + C$$

$$V_y = \int x + \sin^2 y dy = xy + \frac{1}{2} (y - \sin y \cos y)$$

quindi $V = xy + x + \frac{1}{2} (y - \sin y \cos y)$

adesso $L = \Delta V$

$$= V_f = (0, \frac{1}{2}) \quad V_i = (1, 0)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \sin \frac{1}{2} \cos \frac{1}{2} \right) - 1$$

$$= \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \sin \frac{1}{2} \cos \frac{1}{2} - 1$$

$$= -\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \sin \frac{1}{2} \cos \frac{1}{2}$$

Esercizio V: (pt 4)

Calcolare il seguente limite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1 + \sin(xy))}{x^2 + y^2}$$

$$\lim_{x,y \rightarrow 0,0} \frac{\ln(1 + \sin(xy))}{x^2 + y^2} = \frac{xy}{p^2} = \frac{p^2 \cos \theta \sin \theta}{p^2} = N.E$$